慢性阻塞性肺疾病（COPD）

知识类别：疾病与健康知识
资料来源：默沙东诊疗手册・大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/lung-and-airway-disorders/chronic-obstructive-pulmonary-disease-copd/chronic-obstructive-pulmonary-disease-copd
获取日期：2026-10-21

以下为逐字转载的原文内容：

慢性阻塞性肺疾病（COPD）
（慢性支气管炎；肺气肿）
慢性阻塞性肺疾病是伴发于肺气肿、慢性阻塞性支气管炎或两种疾病的持续性气道变窄（阻塞或梗阻）。
病因 |
症状 |
诊断 |
治疗 |
预后与临终事宜 |
了解更多信息 |
多媒体 |
吸烟是慢性阻塞性肺疾病最常见的原因。
吸烟是慢性阻塞性肺疾病最常见的原因。
患者可有咳嗽并最后出现呼吸短促。
患者可有咳嗽并最后出现呼吸短促。
通过胸部 X 线检查及肺功能进行诊断。
通过胸部 X 线检查及肺功能进行诊断。
戒烟及使用帮助气道通畅的药物非常重要。
戒烟及使用帮助气道通畅的药物非常重要。
病情严重患者可能需要其他药物、吸氧、肺康复或少数情况下进行肺减容手术。
病情严重患者可能需要其他药物、吸氧、肺康复或少数情况下进行肺减容手术。
在美国，慢性阻塞性肺疾病（COPD）患者大约有 1600 万。它是常见的死亡原因，每年导致死亡人数超过 14 万。
在世界范围内，因 COPD 致死的人数正在增加。导致 COPD 的因素包括许多国家吸烟人数增加，以及全世界暴露于生物质燃料（草木）毒性的人数增加。医学资源不足的国家，死亡率可能会逐渐增加。
COPD 导致呼出气体时（呼气）自肺排出气体的流速持续性降低，此即慢性气流阻塞。COPD 包括慢性阻塞性支气管炎和肺气肿。很多人二者均有。
慢性支气管炎 是指连续 2 年内至少 3 个月出现咳嗽并伴有痰液的症状。当慢性支气管炎出现气流阻塞，则被叫做慢性阻塞性支气管炎。
慢性支气管炎 是指连续 2 年内至少 3 个月出现咳嗽并伴有痰液的症状。当慢性支气管炎出现气流阻塞，则被叫做慢性阻塞性支气管炎。
肺气肿 的定义是肺泡壁（支撑肺泡组成肺的细胞）的广泛和不可逆的破坏和许多肺泡的增大。
肺气肿 的定义是肺泡壁（支撑肺泡组成肺的细胞）的广泛和不可逆的破坏和许多肺泡的增大。
慢性哮喘性支气管炎类似于慢性支气管炎。除了咳痰性咳嗽外，患者还会出现 喘息 和部分可逆的气

流阻塞。它主要发生在吸烟者和 哮喘 患者中。有些人同时患有 COPD 和哮喘。患有这两种疾病的患者主要治疗哮喘。

肺内小气道（支气管）含有平滑肌，正常情况下因其与肺泡壁相附着而保持气道开放。肺气肿时，肺泡壁支撑组织破坏导致细支气管塌陷，从而产生永久性气流阻塞。慢性支气管炎时气道内层腺体增大，分泌增多。支气管炎症进一步发展，引起平滑肌收缩（气道痉挛），进一步阻塞气流。炎症还导致气道肿胀并产生分泌物，进一步限制气道。最终，肺内的小气道变窄并受损。 哮喘 还表现为气流阻塞。但是，与 COPD 中的气流阻塞不同，哮喘中的气流阻塞在大多数人中是完全可逆的，无论是自发还是通过治疗。

COPD 患者因为存在气流阻塞，在呼气时可引起气体限闭于肺内，从而增加呼吸需要的做功。同时COPD患者肺泡壁毛细血管数量也减少。这些异常会损伤肺泡和血液之间的 氧气和二氧化碳交换功能 。在 COPD 的早期阶段，血氧含量可能会降低，但二氧化碳含量保持正常。在疾病晚期，二氧化碳含量增高，氧含量降低。

新冠 疫情给 COPD 患者带来了特殊风险。COPD 会增加患者因新冠肺炎住院或死亡的风险。

COPD 的病因

慢性阻塞性肺疾病 最重要 的病因是

吸烟

吸烟

只有约 15% 的吸烟者会出现 COPD。随着年龄的增长，吸烟的易感人群比不吸烟的人群更快地丧失肺功能。戒烟后肺功能仅轻微改善。但戒烟能使肺功能下降的速度回到非吸烟者水平，因而可延缓症状的出现和进展。

在被化学烟雾或粉尘或室内做饭浓烟污染的环境中工作可能会增加 COPD 的风险（见 环境性与职业性肺部疾病概述 ）。接触污染的空气或邻近吸烟者的烟雾（二手烟或被动吸烟）时，可导致 COPD 患者病情发作，但可能不会引起COPD。

某些家族更容易发生慢性阻塞性肺疾病，故一些患者可能存在遗传倾向。

低体重和儿童期呼吸系统疾病可导致 COPD 患病风险。然而，这些因素的严重性远不如吸烟。

慢性阻塞性肺疾病的罕见原因是遗传性疾病，在这种疾病中，人体无法产生足够的 α1-抗胰蛋白酶蛋白。这种蛋白的主要作用是阻止中性粒细胞弹性蛋白酶（存在于某些白细胞中的一种酶）破坏肺泡。因此，严重 α1-抗胰蛋白酶缺乏症 （也称为 α1-抗蛋白酶缺乏）的患者会在中年早期发生肺气肿，尤其是吸烟者。

COPD 的症状

COPD 需要数年的发展和进展。

早期慢性阻塞性肺疾病

在 COPD 患者中，症状在 40 多岁或 50 多岁时出现。他们首先出现轻度咳嗽，咳出透明痰。这些表现通常在早上起床时更加严重。咳嗽和痰液可能持续一整天。

可能在劳累时出现 呼吸短促 。患者起初通常认为是由于年龄或身体状况不佳，他们倾向于减少身体活动作为应对。有时，呼吸短促仅在患者出现肺部感染（通常是 支气管炎 ）时首先出现，此时患者咳嗽加重，咯痰量增加。痰的颜色通常由透明或白色变为黄色或绿色。

慢性阻塞性肺疾病的进展

当 COPD 患者达到60多岁的中后段时，特别是如果他们继续吸烟，在劳累后出现呼吸短促就会变得更加麻烦。

肺炎 和其他肺部感染更常发生。即使在患者休息时，亦可出现严重的呼吸困难，需住院治疗。在患者的肺部感染恢复后，其日常生活如上厕所、洗澡、穿衣服及性生活时呼吸困难可持续存在。

约三分之一的严重 COPD 患者体重会明显下降。体重下降的原因不明，且原因可能因人而异。可能的原因包括呼吸困难导致患者进食困难，以及血中一种称为肿瘤坏死因子的物质的水平增加。

慢性阻塞性肺疾病患者可能间歇咳血，原因通常是支气管发炎，但总是会引起 肺癌 问题。
由于睡眠时呼吸减弱，引起二氧化碳潴留，可发生晨起头痛。
随COPD进展，一些患者，特别是有肺气肿者，产生异常的呼吸方式。一些人出现缩唇呼吸。另一些人站在桌子边上，伸出手臂，用手掌支撑住身体会感觉更为舒适，这种方法能改善部分呼吸肌肉的功能。
随着时间推移，许多人会因为肺内气体增加，导致肺体积增大，形成桶装胸。低氧血症会使皮肤呈蓝色（发绀）。深肤色患者可能出现轻微发绀。
肺部脆弱部位会破裂，使空气从肺漏入胸膜腔，这种病症称为 气胸 。此时常产生突发疼痛和呼吸困难，需要医生立即介入，排出胸膜腔内的气体。
慢性阻塞性肺疾病急性发作
COPD 急性发作（或加重）表示症状恶化，一般为咳嗽、呼吸困难和痰液增加。痰液颜色常由白色变为黄色或绿色，有时会有发热和全身疼痛。当患者安静休息时也可出现呼吸困难，甚至因较为严重而需住院治疗。严重的空气污染、过敏原暴露、病毒或细菌感染可导致发作。
在严重急性发作期间，患者可能会出现一种危及生命的病症，称为 急性呼吸衰竭 。此时可能出现的症状包括严重呼吸困难（淹溺感）、重度焦虑、大汗、紫绀和精神紊乱。
慢性阻塞性肺疾病的并发症
如果不使用补充氧气治疗低氧水平，则会发生并发症。血液氧气水平低若不治疗会刺激骨髓释放更多红细胞到血流中，这种病症称为 继发性红细胞增多症 （也称作红细胞增多症）。血氧含量低还会也限制从心脏右侧通向肺部的血管，从而增加了这些血管中的压力。压力增加（称作 肺动脉高压 ）会导致右侧心脏衰竭（称作 肺心病 ）。右心衰竭患者会出现下肢 肿胀 。
二氧化碳水平高 导致血液变成酸性（ 呼吸性酸中毒 ）。患者变得昏昏欲睡，如果问题未得到纠正，可能会陷入昏迷并死亡。
慢性阻塞性肺疾病患者出现 心律异常 （心律失常）的风险还会增加。吸烟的慢性阻塞性肺疾病患者出现 肺癌 的风险高于未患慢性阻塞性肺疾病但吸烟量相同的人。慢性阻塞性肺疾病患者出现 骨质疏松症 、 抑郁症 、 冠状动脉疾病 、肌肉耗损（萎缩）和 胃食管返流病 的风险似乎增加。但是，尚不清楚风险增加的原因是 COPD 还是其他因素。
COPD 的诊断
胸部 X 线检查
胸部 X 线检查
肺功能检查
肺功能检查
根据患者在连续两年持续咳嗽至少 3 个月的病史，医生作出慢性支气管炎诊断。在诊断慢性支气管炎之前，医生必须排除慢性咳嗽的其他原因。
肺气肿是根据体格检查时发现和肺功能检查结果作出诊断。然而，当医生发现这些异常时，肺气肿已属于中等程度。胸部 X 线或胸部计算机断层扫描（CT）结果也有助于诊断肺气肿和慢性支气管炎。医生鉴别诊断慢性支气管炎和肺气肿并不重要，通常同一患者会同时出现慢性支气管炎和肺气肿。影响患者感受及功能最重要的因素是气流阻塞的严重程度。
轻度COPD时，医生在体格检查时可无阳性发现。随着疾病发展，医生用听诊器听肺部时，可能会听到喘息或注意到正常呼吸声降低（呼吸声降低）。医生可能注意到，患者可能需要很长时间呼出吸入的空气（呼气延长）。呼吸时胸廓动度减少，在呼吸时可见颈部和肩部肌肉活动。
轻度COPD时，胸片检查结果通常正常。随COPD加重，胸片显示双肺过度充气。过度充气，血管变薄或肺里存在囊肿（称为肺大泡）表明存在肺气肿。
肺功能检查
医生会使用用力呼气肺量测定法（测量肺部呼出的空气量和速度的检查—见 肺功能检查 ）评估气流

阻塞。第一秒用力呼气容积（一个人一秒钟能呼出的最大空气量，FEV1）以及FEV1与用力肺活量（一人在深吸一口气后能从肺中呼出的空气量，FVC）比值的减少可证实气流阻塞存在并作出诊断。
医生可在患者的手指或耳垂上放一个传感器（脉搏血氧测定法）或取动脉（ 动脉血气分析 ）或静脉血样来测量血液含氧量。COPD 患者的血氧含量较低。在疾病后期可出现动脉（和静脉）血液中二氧化碳水平升高。
对于年轻时发生慢性阻塞性肺疾病的患者，尤其是有慢性阻塞性肺疾病家族史时，可测定血液中 α1-抗胰蛋白酶水平来判断是否存在 α1-抗胰蛋白酶缺乏症 。从不吸烟者发生 COPD 时，也要怀疑这种遗传性疾病。
其他测试
有时，医生还会通过 心电图（ECG）检查心脏功能，或用 超声心动图 检查心脏，以确保心脏病不会导致呼吸短促。
医生可能会进行其他检查来检测有无导致患者症状的其他疾病。
慢性阻塞性肺疾病急性发作检查
当患者出现 COPD 急性发作时，医生通常会使用动脉血气检测来确定患者血液中的氧气和二氧化碳量。医生会进行胸部 X 光片检查来检查有无肺部感染的证据。如果怀疑肺部感染，尤其是当急性发作严重到足以让患者入院接受治疗时，医生将进行其他检查来确定导致急性发作的病毒或细菌，因为治疗取决于导致急性发作的生物体。
COPD 的治疗
戒烟
戒烟
缓解症状（例如，使用药物）
缓解症状（例如，使用药物）
支持性护理（如肺康复、营养饮食）
支持性护理（如肺康复、营养饮食）
慢性阻塞性肺疾病最重要的治疗是 戒烟 。在轻-中度气流受限时戒烟常能改善咳嗽、减少痰液量并减慢呼吸困难的进展。在疾病的任何阶段戒烟都可有好处。同时采用几种戒烟策略更易帮助戒烟。这些策略包括选择戒烟的具体日期、使用行为改变疗法（例如，使香烟难以获得，戒烟时间延长时给予自我奖赏）、参加团体咨询和支持会议、 尼古丁 替代疗法（例如咀嚼 尼古丁 口香糖、贴 尼古丁 皮肤贴片，或使用 尼古丁 吸入器、 尼古丁 嚼锭或 尼古丁 鼻喷剂）。阀伦克林及丁氨苯丙酮也可帮助降低烟草渴望。然而，即使用了最有效的方法，一年后只有不到一半的人戒了烟。
患者还应避免接触空气中的刺激物，包括二手烟及空气污染。
如果患者感染流感或肺炎，COPD会显著加重。因此，所有慢性阻塞性肺疾病患者应每年接种 流感疫苗。接种 肺炎球菌疫苗 以及针对 COVID-19 和 呼吸道合胞病毒（RSV）的疫苗也有帮助。
由于 COPD 可能导致体重严重下降，患者应保持饮食均衡和营养。
症状治疗
当气流受限改善后，喘息和呼吸困难也会缓解。虽然这种因肺气肿引起的气流受限是不可逆的，但支气管平滑肌痉挛、炎症及分泌物增加导致的气流受限都是潜在可逆的。
给予吸入性支气管扩张药时，使用一种让使用者通过口腔和喉咙往气道喷特定且一致剂量的药物的装置（吸入器，包括定量吸入器和干粉吸入器）。吸入性支气管扩张药包括
抗胆碱能药物
抗胆碱能药物
β-肾上腺素能药物
β-肾上腺素能药物
抗胆碱能和 β-肾上腺素能药物能使支气管周围的肌肉放松。

抗胆碱能药物包括异丙托铵、乌美溴铵、阿地溴铵、Revefenacin 和噻托溴铵。 异丙托溴铵 每天给药大约 4 次， 阿地溴铵 每天给药两次， 噻托溴铵 、 Revefenacin 和 乌美溴铵 每天给药一次。吸入式短效 β-肾上腺素能药物（如沙丁胺醇）比抗胆碱能药物能更迅速地缓解呼吸困难，因此在急性加重期最有用。沙美特罗、福莫特罗、阿福特罗、维兰特罗、奥达特罗和茚达特罗是长效 β-肾上腺素能药物。 沙美特罗 、 阿福特罗 和 福莫特罗 每 12 小时给药一次。 茚达特罗 、 奥达特罗 和 维兰特罗 每天服用一次。芜地溴铵和维兰特罗以吸入剂形式提供，该吸入剂结合了这两种药物。奥达特罗 也可联合噻托溴铵。长效 β-肾上腺素能药物能够有效地延长部分患者的症状缓解时间，尤其是在晚上，但不应使用它们来快速缓解症状。

抗胆碱能和 β-肾上腺素能药物能够联合使用。格隆溴铵是一种抗胆碱能药物，可与长效 β-肾上腺素能药物福莫特罗或茚达特罗联合使用。

许多人通过称为垫片的输送装置吸入药物时，使用定量吸入器更有效（见图 如何使用定量吸入器 ）。也可通过雾化器给予支气管扩张剂。这种给药方式通常用于病情严重或不能正确使用计量吸入器的患者。雾化器产生药雾，它的使用无须和呼吸相协调。雾化器容易携带，有些甚至可插在车上的附件插座上。

皮质类固醇对多数用其他药物不能控制症状的中度或重度 COPD 患者，或尽管使用其他药物但病情仍然反复加重的患者有效。吸入皮质类固醇不能阻止肺功能逐渐下降。然而，它们的使用可以缓解症状，减少 COPD 急性发作的频率。由于药物被输送到肺部，标准剂量的吸入皮质类固醇比口服皮质类固醇治疗引起的副作用更少。但大剂量的吸入性皮质类固醇会产生全身作用，如 骨质疏松症 加重，特别是老年人。口服皮质类固醇主要限于处理 COPD 急性发作，或因气流受限引起定期发作或症状持续存在并对简单方案治疗无效者使用。

磷酸二酯酶 4 抑制剂（比如罗氟司特）可减少炎症和扩张气道。磷酸二酯酶 4 抑制剂可与其他支气管扩张剂仪器同时使用，以减少 COPD 加重风险。常见副作用包括恶心、头痛和体重下降，但这些副作用会随着持续用药减少。

长期服用抗生素阿奇霉素或红霉素可能有助于预防慢性阻塞性肺疾病发作，尤其是容易频繁发作或严重发作以及不吸烟的患者。

茶碱很少使用，仅在患者对其他药物无效时才使用。医生必须仔细掌握剂量，有时甚至应进行血药浓度监测。长效药物有助于控制夜间呼吸困难。

医生过去常使用药物（祛痰药）使分泌物变得稀薄而方便咳出。然而，没有可靠证据表明这些药物有效。但避免脱水有助于防止痰液黏稠。一般来说，目标是喝足够多的水，以保持尿液颜色除了晨尿以外均为淡色。

通常使用脉搏血氧测定法来监测症状。取动脉或静脉血样并测量血液中的氧气和二氧化碳含量可以提供其他有助于监测严重疾病的信息。

急性发作的治疗

医生应尽快处理急性加重。当疑有细菌感染时，通常给予 7-10 天的抗生素治疗。许多医生给予 COPD 患者抗生素让他们随时准备，且建议他们在急性发作早期就开始使用。如果一开始开具的抗生素不起作用、症状严重，或有风险感染常规药物不太可能消除的微生物（耐药菌），此类患者可能需要转换药物治疗方案。免疫抑制患者及护理院居住者最容易合并耐药细菌感染。

严重急性加重的患者需住院，并接受短效β-肾上腺素能药物、短效抗胆碱能药物（例如异丙托溴铵）、口服或静脉用皮质类固醇和吸氧治疗。他们可能需要 无创正压通气 （例如，通过面罩进行压力支持或气道正压通气）或（气管 [呼吸管] 插管 进行机械通气 ）。

长期服用抗生素对部分患严重疾病或反复加重的患者有益。经常开具的抗生素包括奇霉素、克拉霉素或红霉素。然而，长期使用抗生素不可行且不建议这么做，原因是抗生素会引起麻烦的副作用，或长期使用会使细菌对抗生素效果产生耐药性。

氧疗

部分 COPD 患者需要额外接受氧气，以维持充分的血氧含量。某些患者仅需要短期氧疗，例如在 COPD 急性加重后出院时。长期 吸氧治疗 可延长有晚期慢性阻塞性肺疾病且血液中氧气水平严重降低患者的寿命。虽然连续 24 小时的治疗效果最佳，但每天吸入氧气 12 小时也有好处。这一治疗可减少由低氧血症导致的红细胞过度增加（ 继发性红细胞增多症 ），有助于缓解因 COPD 引起的 肺心病 。氧气治疗还可改善活动时的呼吸困难。

可以使用不同的装置进行氧气治疗。电力驱动的氧气浓集仪需接电源插座，只能用在有电源插座的地方。小桶装的压缩氧气使患者能进行 2～6 小时短期的室外运动。液体氧气系统昂贵，但适用于经常需要外出的患者。使用便携的液体氧气容器可使患者能脱离贮气源数小时。患者在邻近明火或吸烟时禁止使用氧气。

肺康复治疗

肺康复 对慢性阻塞性肺疾病患者有帮助，但无法改善肺功能。这些项目能提高患者生活的独立性和生活质量，减少住院的频率和时间，增加患者的活动能力。项目包括

有关该疾病的宣教

有关该疾病的宣教

锻炼

锻炼

营养咨询

营养咨询

心理咨询

心理咨询

向患者宣教有关 COPD 的知识，并告知患者何时服用抗生素或就发作情况与医生联系。

锻炼项目可在门诊或家中进行。步行或有时在跑步机上走，都可锻炼下肢。有时还会使用静态自行车和爬楼梯。通过举重锻炼手臂。通常，建议在锻炼中输氧。当患者停止之后，任一项锻炼所产生的作用会很快消失。

在日常生活中如烹调、玩耍或性行为时应学会以特殊的处理方法来缓解呼吸困难。

肺康复项目为均衡营养饮食提供建议和意见，以帮助 COPD 患者避免发生严重的体重减轻。

虽然肺康复项目通常是亲自参加，但也有虚拟项目，对于难以亲自参加项目的患者而言，虚拟项目可能特别有用。

其他治疗

非处方止咳药一般没有效果且不推荐使用。

有时会使用阿片类药物缓解严重的咳嗽发作或疼痛，但应尽可能避免，因为这类药物会导致嗜睡和便秘、镇咳（可能导致或加重感染），并且如果定期使用，可能导致药物依赖性或成瘾性。

对于严重 α1-抗胰蛋白酶缺乏 者，缺少的蛋白可进行补充。治疗上需要每周 静脉注射蛋白 。

肺减容术可用于肺上部有严重肺气肿的患者。其目的在于改善锻炼能力和生活质量。在这项手术中，切除肺部疾病最严重的部位，使剩余的肺组织和膈肌功能更好些。情况改善可至少持续数年。在手术之前患者至少应戒烟 6 个月。在接受该手术前，患者应接受高强度的康复治疗，以确定其整体功能是否能在不手术的情况下得到显著改善。

在另一种截然不同的手术中，瓣膜可以置于部分气道内部来将其堵住（称为支气管内瓣膜）。这些瓣膜能让滞留的空气排出肺部。进行此操作只能帮助选定的慢性阻塞性肺疾病患者。为了放置这些瓣膜，医生使用一根柔性显像管。

单侧或双侧肺的 肺移植 可用于通常年龄小于 65 岁的重度气流阻塞患者。肺移植的目的是改善生活质量，因生存时间并没有因手术而增加。终身免疫抑制剂的应用将患者推向感染的高危境地。

COPD 的预后与临终事宜

如果患者停止吸烟一段时间且气道只是温和的阻塞，COPD 本身通常不引起死亡或严重症状。但是，持

续吸烟肯定会使症状恶化。中度和严重气道阻塞者，预后进行性加重。
进展期 COPD 患者尤其需要医学帮助及日常生活帮助。例如，患者应当生活在单独的楼层、少吃多餐、不吃大餐、避免穿需要系鞋带的鞋子。
死亡原因可能为 呼吸衰竭 、 肺癌 、心脏疾病（例如， 心力衰竭 或 心律异常 ）、 肺炎 、 气胸或通向肺部的动脉的堵塞（ 肺栓塞 ）。
终末期急性加重患者可能需要气管插管和 机械通气 。机械通气时间可能较长，有些人会出现呼吸机依赖直至死亡。急性加重前与其医生或亲人协商是否愿意接受这类支持治疗非常重要。
这种支持治疗的替代方法是 以舒适为目标的治疗 （而非以延长生命为目标）。为确保患者关于延长机械通气时间的意愿得以执行的最佳方法是准备一个 预先医疗指示 ，并指定一位 医疗护理代理人 。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
慢性阻塞性肺疾病基金会 ：包括慢性阻塞性肺疾病诊断和治疗的信息，以及支持慢性阻塞性肺疾病患者及其看护者的工具
慢性阻塞性肺疾病基金会 ：包括慢性阻塞性肺疾病诊断和治疗的信息，以及支持慢性阻塞性肺疾病患者及其看护者的工具
美国肺脏协会：慢性阻塞性肺疾 病（COPD）：包括慢性阻塞性肺疾病危险因素、诊断和治疗的信息，以及帮助戒烟和与慢性阻塞性肺疾病患者生活的工具
美国肺脏协会：慢性阻塞性肺疾 病（COPD）：包括慢性阻塞性肺疾病危险因素、诊断和治疗的信息，以及帮助戒烟和与慢性阻塞性肺疾病患者生活的工具